

Consignes spécifiques :

- Aucun document,
- Calculatrice autorisée,
- Les questions doivent être numérotées,
- Laisser une marge à gauche.

Nom : _____ Prénom : _____

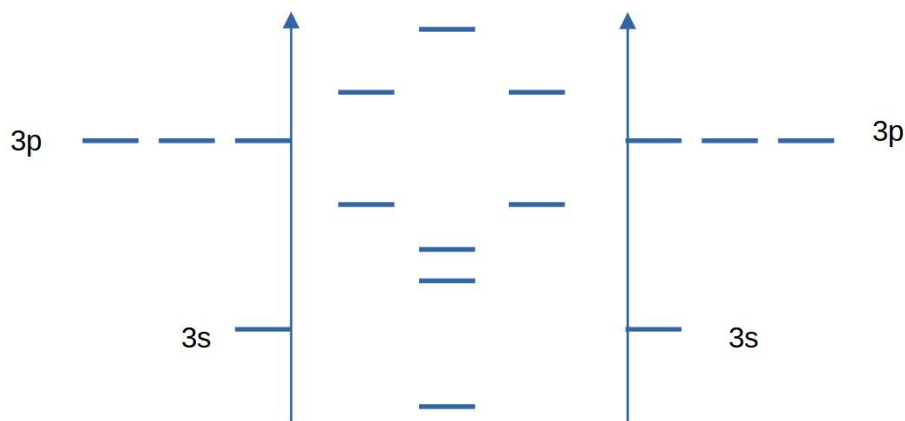
Comparaison de deux atomes

GRUPE 1A																		NOMBRE ATOMIQUE 1																		MASSE ATOMIQUE 1,01																		SYMBÔLE CHIMIQUE H																		NOM DE L'ÉLÉMENT Hydrogène																																			
PÉRIODE 1																																																																																																											
1 H Hydrogène																		2 Li Lithium																		3 Be Béryllium																																																																							
2 Na Sodium																		3 Mg Magnésium																		IIIA																																																																							
4 K Potassium																		5 Ca Calcium																		6 Sc Scandium																																																																							
5 Rb Rubidium																		6 Sr Strontium																		7 Y Yttrium																																																																							
6 Cs Césium																		7 Ba Barium																		8 La Lanthane																																																																							
7 Fr Francium																		8 Ra Radium																		9 Ac Actinium																																																																							

Nom : _____ Prénom : _____

6. Quelle conséquence, sur les rayons des atomes de magnésium et de chlore, cette différence de Z^* a-t-elle de l'influence ?

On s'intéresse aux molécules Mg_2 et Cl_2 . Le diagramme des OM de ces deux molécules est le même, il est donné dans la figure suivante.



7. Quelle est la grandeur portée sur les axes ?
8. Quel est le diagramme d'OM pour la molécule Mg_2 ?
9. Quel est le diagramme d'OM pour la molécule Cl_2 ?
10. Expliquer pourquoi une des deux molécules existe et pas l'autre ?

Données :

- Un électron écrante les électrons du même groupe de Slater de 0,35 unité.
- Un électron de nombre quantique principal $n-1$ écrante les électrons de nombre quantique n de 0,85 unité.
- Un électron de nombre quantique principal $n-2$ écrante les électrons de nombre quantique n de 1 unité.

Géométrie des molécules

1. Quelle est la structure électronique de la molécule SF_6 ?
2. En déduire sa géométrie (dessin en perspective et nom de cette structure).
3. Montrer qu'il existe deux isomères de la molécule SF_4Cl_2 .
4. Quelle est la structure électronique de la molécule SF_4 ?
5. En déduire sa géométrie (dessin en perspective et nom de cette structure).

Calorimétrie

1. Peut-on mesurer directement une chaleur ? Si oui, avec quel instrument de mesure ?
2. La chaleur est-elle une fonction d'état ? Quelle fonction d'état est égale à la chaleur d'une transformation à pression constante pour un gaz (en faire la démonstration) ?
3. Quelle est la relation entre chaleur et température pour une phase condensée ?
4. En médecine, on utilise principalement trois types de thermomètres : le thermomètre auriculaire, le thermomètre rectal à mercure et le thermomètre rectal numérique. Quels sont les principes physiques mis en jeu pour chacun d'eux ?

Dans un calorimètre, on introduit $m_1 = 84$ g d'eau chaude. Cette eau est à la température $T_c = 73,6^\circ\text{C}$. Ajoute alors $m_2 = 68,2$ g l'eau à la température $T_f = 17,7^\circ\text{C}$.

5. Quelle est la température obtenue si la valeur en eau du calorimètre est $\mu = 17$ g ?
6. Si on avait ajouté, dans ce même calorimètre, non pas de l'eau à $17,7^\circ\text{C}$, mais un glaçon en train de fondre, de masse $m_3 = 15,8$ g, quelle aurait été la température finale, sachant que la chaleur de fusion de la glace est $L = 333$ J/g ?
7. Et si l'on avait ajouté le même glaçon mais que sa température fût $T_4 = -14^\circ\text{C}$, quelle aurait été la température finale ?
8. Quelle est la masse minimale de glace à 0°C qu'il faut ajouter aux 84 g d'eau à $73,6^\circ\text{C}$ pour qu'il reste de la glace non fondue à la fin de l'expérience ?
9. Lors d'un titrage de 10 mL d'acide chlorhydrique de concentration $C = 0,10$ mol/L par de la soude de même concentration, quelle est l'élévation de la température à l'équivalence. (on suppose que l'acide et la base sont initialement à la même température et on négligera la chaleur en eau du calorimètre dans lequel on a fait le titrage). Dans cette dernière question, on fera particulièrement attention aux unités.

Données

- capacité calorifique de l'eau liquide : $C_e = 4,18$ J/g/K ;
- capacité calorifique de l'eau solide : $C_g = 2,1$ J/g/K
- la capacité calorifique d'une solution aqueuse sera prise égale à celle de l'eau liquide
- $\Delta_r H^\circ = -55$ kJ/mol pour la réaction $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{HO}^- \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$
- Masse volumique des solutions aqueuses = $1,00$ g/mL